LÖSUNGEN · LEHREREXEMPLAR

W0·1 – Das Portal: Lösungen zu den Papier-Aufgaben

Zum Arbeitsblatt `AQ_W0_AB_Portal.docx` · Aufgaben 2c, 4–8 und Für Schnelle

Aufgabe 2c – Testrunner

Einige Tests sind sofort grün, weil die vorläufigen return-Werte zufällig passen (z. B. `summe` der leeren Reihung = 0, `zaehle` bei nicht enthaltenem Wert = 0). Das zählt noch nicht – Stufe erst geschafft, wenn alle Tests grün sind.

Aufgabe 4 – Das Rätsel am Portaltor

a) pos = 0 → i = 1: 3 < 7 → pos = 1 · i = 2: 9 < 3 nein · i = 3: 3 < 3 nein · i = 4: 5 < 3 nein → **Rückgabe 1**.

b) Die Methode liefert den Index des (ersten) kleinsten Elements. Name z. B. `indexDesMinimums`.

c) Bei Länge 0 läuft die Schleife „von 1 bis −1“ nicht; zurückgegeben wird 0 – ein Index, den es nicht gibt (Folgefehler beim Zugriff auf r[0]). Vorbedingung: r ist nicht leer.

d) Mit ≤ wird pos auch bei Gleichheit weitergesetzt: Ergebnis **3** (Index des letzten Minimums).

Aufgabe 5 – Die Spur der Schatztruhen

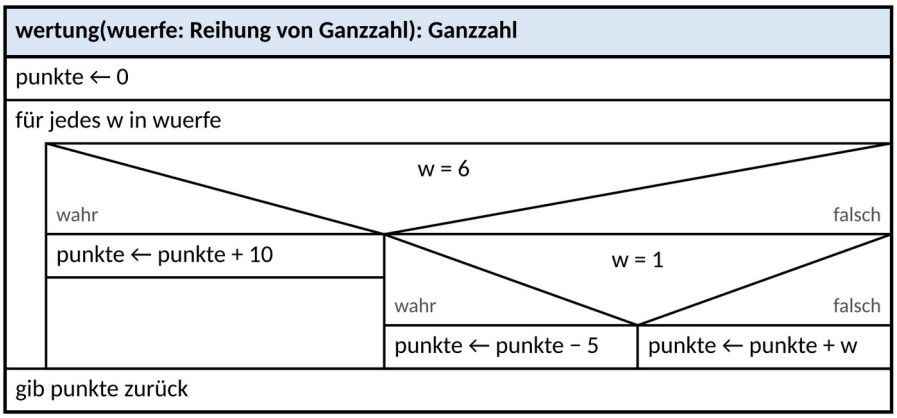
Schritt	i	summe	i < truhe.length	summe < ziel	Bedingung
1	0	0			
2	1	5	w	w	w
3	2	13	w	w	w
4	3	15	w	w	w
5			w	f	f → Rückgabe 3

Zeilen 2–4: Werte nach dem Schleifendurchlauf; die Bedingung wird jeweils vorher geprüft. **Rückgabe 3.**

b) Anzahl der Truhen, die von vorne geöffnet werden, bis mindestens `ziel` Gold zusammen ist – reicht alles Gold nicht, die Anzahl aller Truhen.

c) z. B. `schatzSuche({5, 8, 2, 9, 4}, 100)` → 5. Auf `truhe[i]` wird nur im Rumpf zugegriffen, und der wird nur betreten, wenn `i < truhe.length` gilt. Bei i = 5 ist die Bedingung falsch, die Schleife endet.

Aufgabe 6 – Vom Code zum Bauplan



Bewertung (5 BE): Kopf mit Signatur (1) · Für-jedes-Schleife mit eingerücktem Rumpf (1) · geschachtelte Verzweigung mit wahr/falsch (2) · Zuweisungen mit ← und Rückgabe (1). Alternativ: Zählschleife „für i von 0 bis Länge von wuerfe − 1“ mit wuerfe[i].

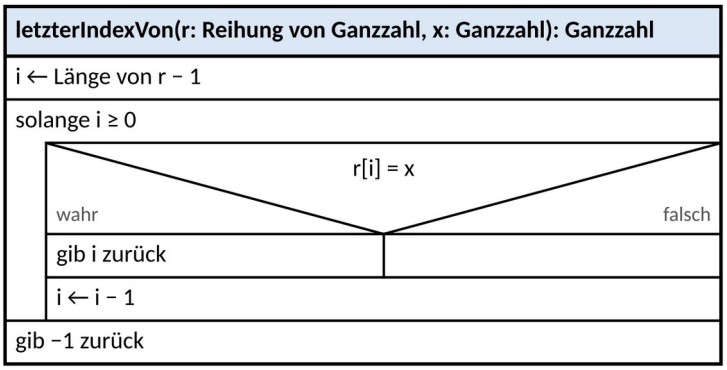
b) {6, 1, 3} → 10 − 5 + 3 = **8** · {2, 6, 6, 1, 5} → 2 + 10 + 10 − 5 + 5 = **22**

Aufgabe 7 – Bug-Hunt im Bauplan

a) Die Zählschleife läuft „bis Länge von r“ statt „bis Länge von r − 1“. Bei r = {4, 2, 4, 1} wird für i = 4 auf r[4] zugegriffen – den Index gibt es nicht. Die Methode bricht mit einem Laufzeitfehler (Index außerhalb der Reihung) ab, bevor −1 zurückgegeben wird. Der Fehler tritt bei jedem Aufruf auf, egal welches x.

b) Schleifenkopf: **für i von 0 bis Länge von r − 1**.

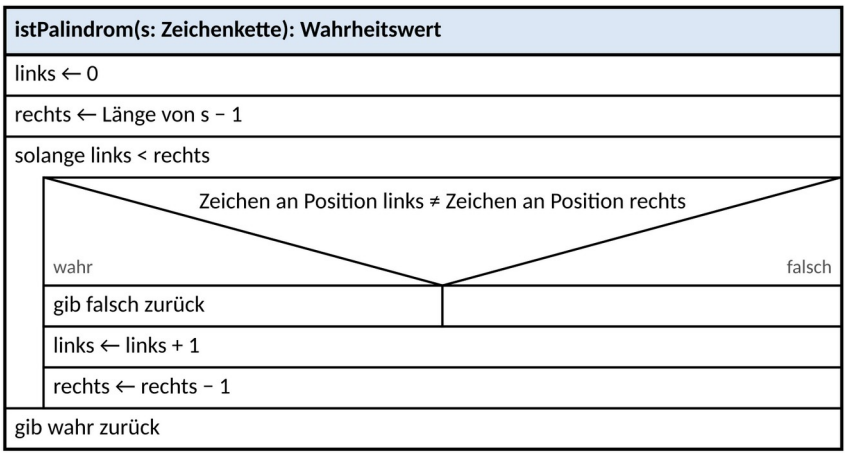
c) Mögliche Lösung (Vorteil: Die Suche endet beim ersten Treffer von hinten; steht x weit hinten, spart das Vergleiche. „gib … zurück“ beendet die Methode sofort):



Aufgabe 8 – Debugger (Erwartungen)

Beim Haltepunkt (vor Ausführung der Zeile) zeigt die Variablenansicht: i = 0, summe = 0 → i = 1, summe = 5 → i = 2, summe = 13; danach endet die Schleife, Ausgabe 3. **d)** Mit `i <= truhe.length` und ziel = 100 bricht das Programm bei **i = 5** ab (Zugriff auf truhe[5], Index außerhalb der Reihung). Den genauen Wortlaut der Fehlermeldung vorher in der Online-IDE prüfen.

Für Schnelle – Struktogramm zu istPalindrom (eine mögliche Lösung)



In Java: `s.charAt(links) != s.charAt(rechts)` – Zeichen (char) dürfen mit `==`/`!=` verglichen werden. Leere Zeichenkette und ein Zeichen: Schleife läuft nicht, Rückgabe wahr.